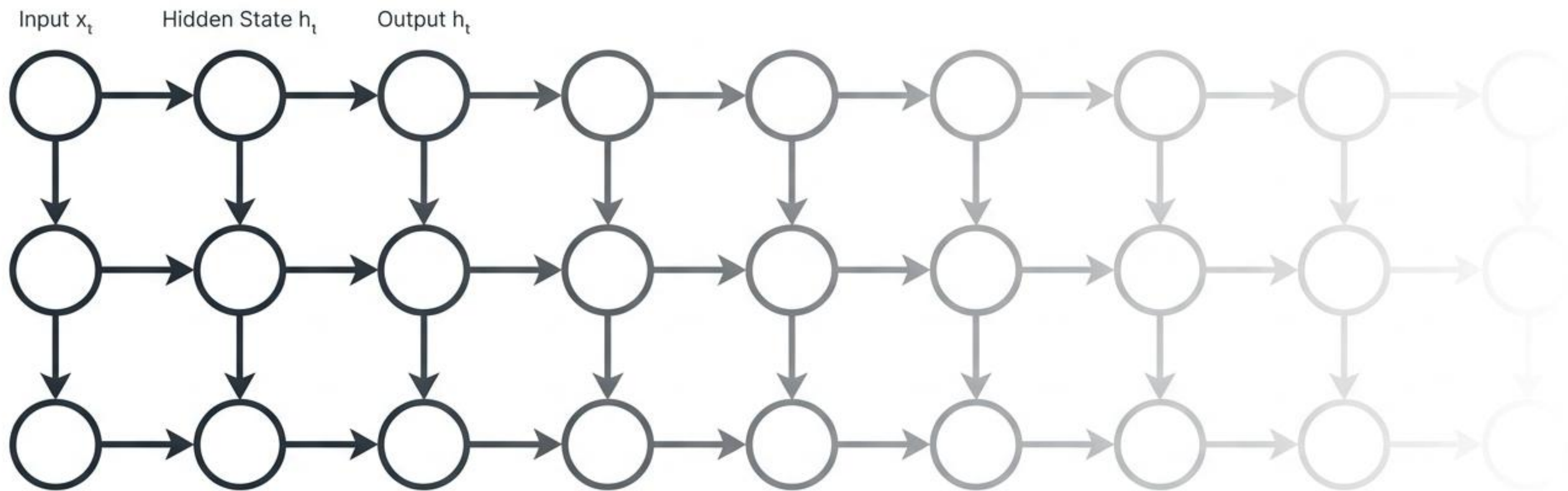


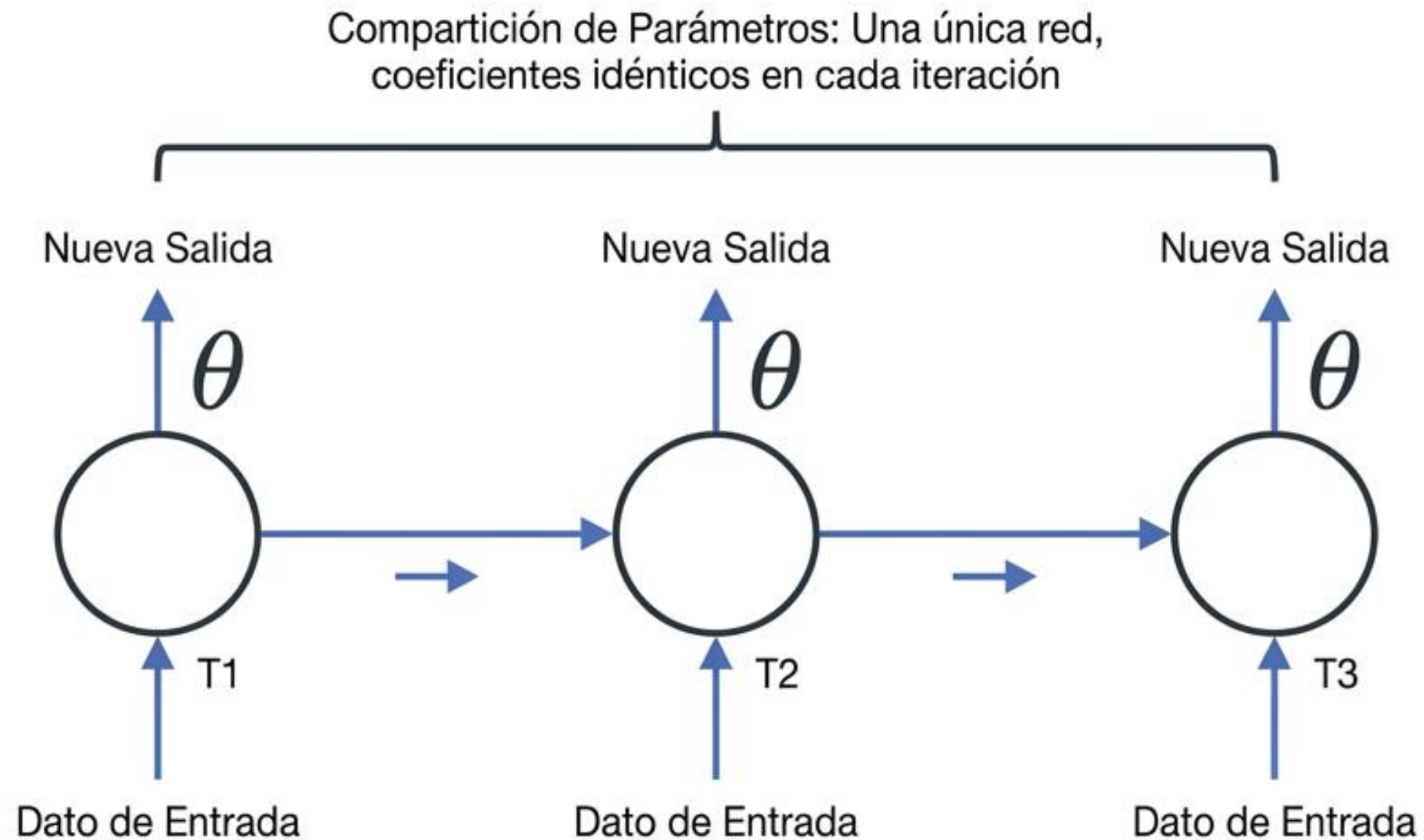
Anatomía de una Limitación: El Problema de la Memoria en las RNN

Un análisis técnico sobre BPTT, gradientes inestables y la evolución hacia LSTM.



El Ciclo de Vida de una Secuencia

Propagación hacia adelante y el principio de memoria compartida.



Entrenando en el Tiempo: Backpropagation Through Time (BPTT)

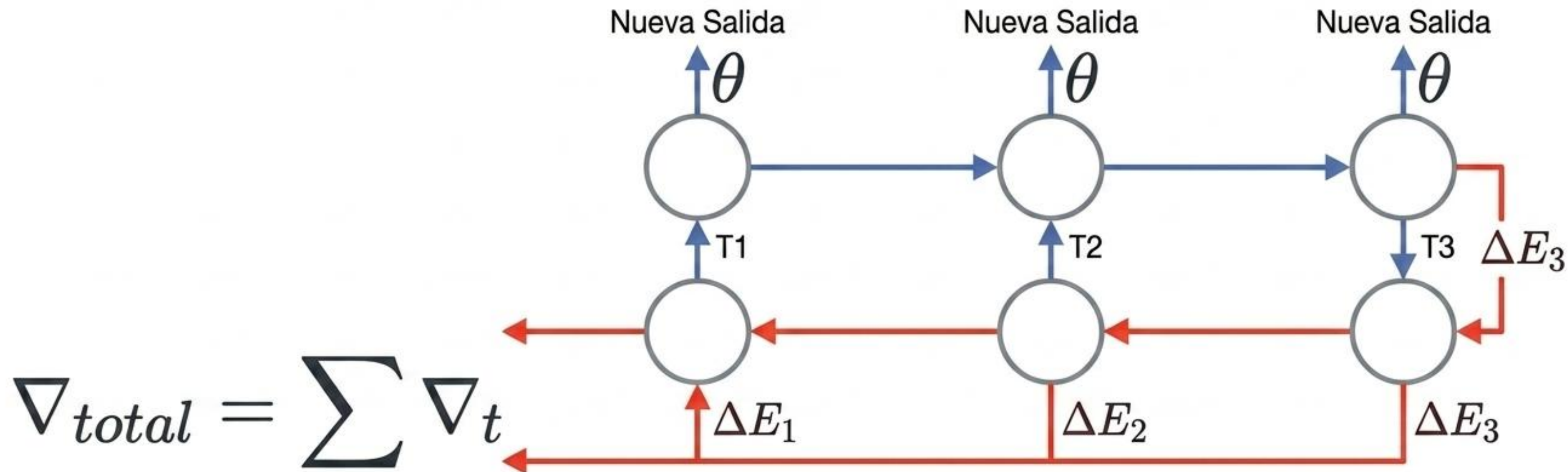
El cálculo iterativo de errores a lo largo de toda la secuencia temporal.

1. Predicción (Forward):

Generación de salidas iterativas.

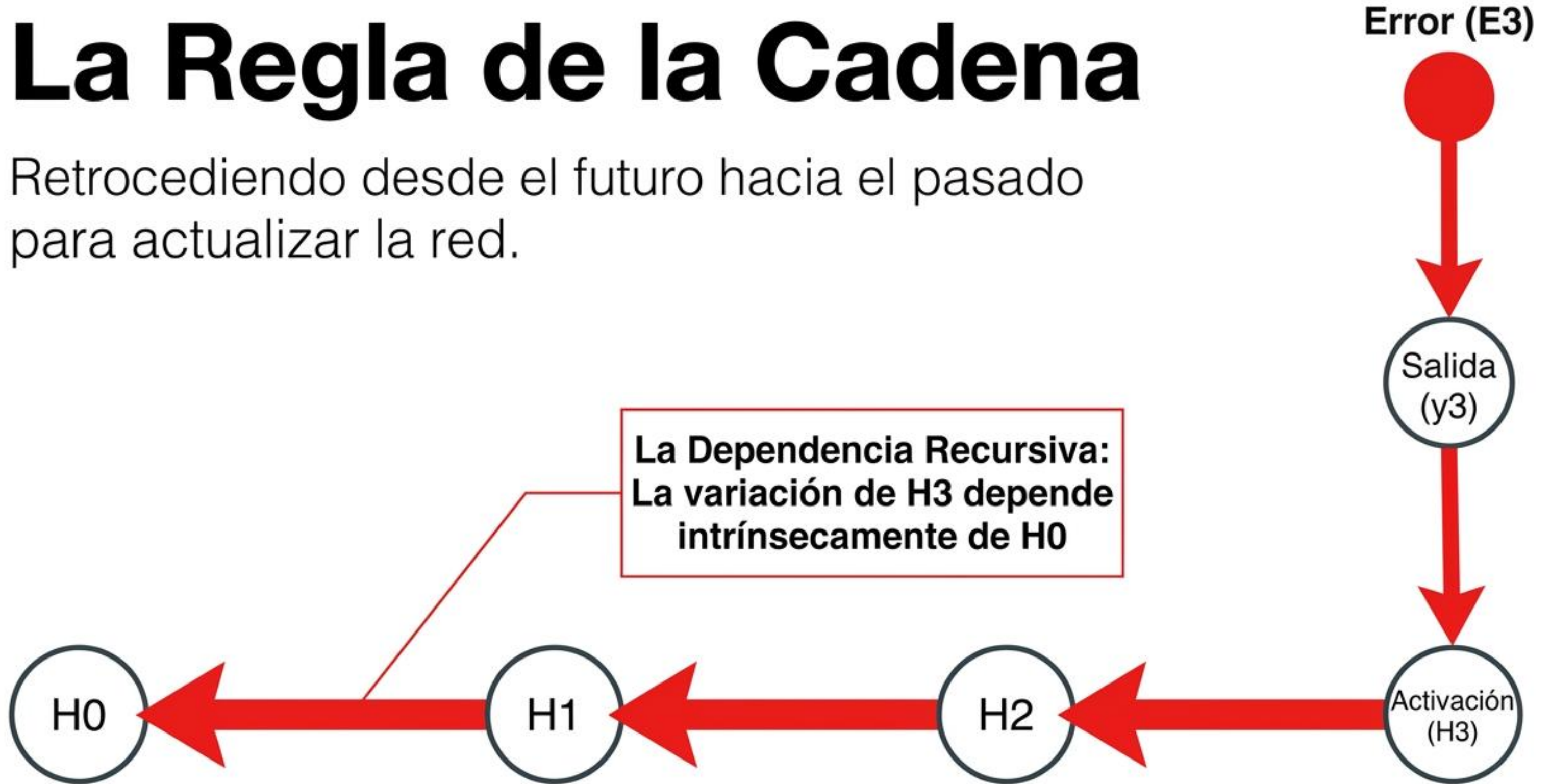
2. Cálculo de Error: Comparación de predicción vs. referencia en cada t.

3. Actualización (Backward): El gradiente total exige sumar las variaciones individuales.



La Regla de la Cadena

Retrocediendo desde el futuro hacia el pasado para actualizar la red.



El Efecto Multiplicador

La propagación hacia atrás exige multiplicaciones sucesivas de derivadas parciales.

A mayor longitud temporal en la secuencia,
mayor cantidad de multiplicaciones encadenadas.

$$\frac{\partial E_3}{\partial \theta} = \frac{\partial E_3}{\partial y_3} \cdot \frac{\partial y_3}{\partial H_3} \cdot \boxed{\frac{\partial H_3}{\partial H_2} \cdot \frac{\partial H_2}{\partial H_2} \cdot \frac{\partial H_1}{\partial H_1} \cdot \frac{\partial H_1}{\partial H_0}} \dots$$

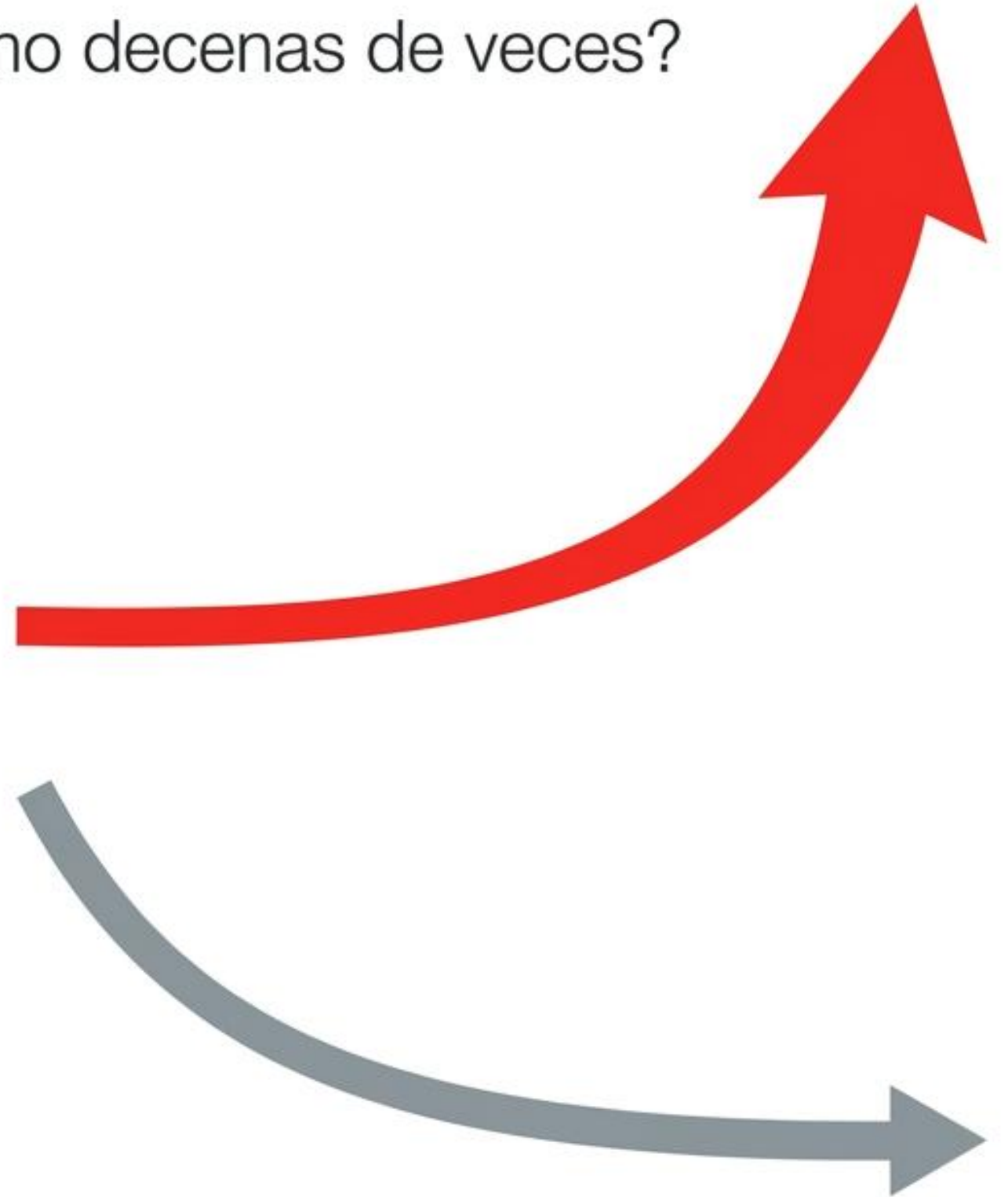
Multiplicaciones Iterativas
de Gradientes

Inestabilidad Numérica

¿Qué ocurre al multiplicar un número por sí mismo decenas de veces?

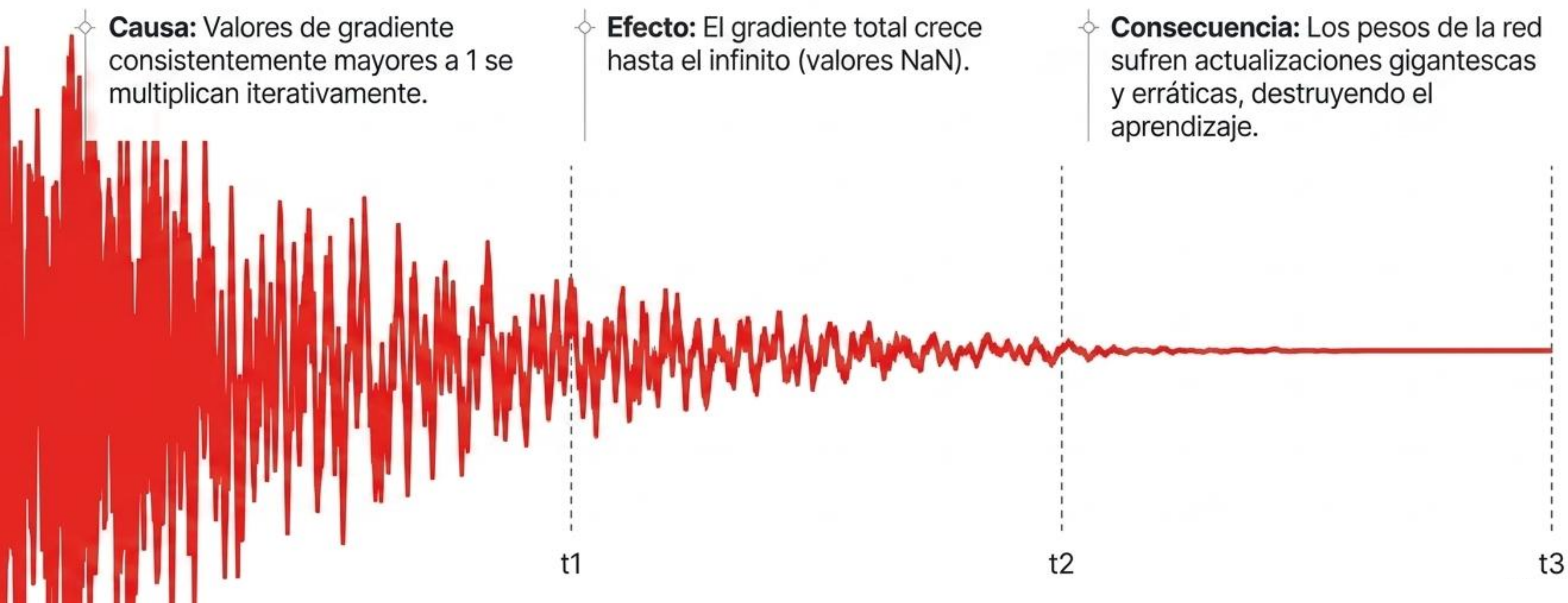
$$1.5 \times 1.5 \times 1.5 \times 1.5 \dots \rightarrow \infty$$

$$0.5 \times 0.5 \times 0.5 \times 0.5 \dots \rightarrow 0$$



Gradientes que Explotan (Exploding Gradients)

Cuando las multiplicaciones generan valores masivos incontrolables.



Gradientes que se Desvanecen (Vanishing Gradients)

Cuando la señal de error se diluye en el tiempo.



Causa: Valores de gradiente pequeños (fracciones menores a 1) multiplicados sucesivamente.



Efecto: El gradiente tiende rápidamente a cero.



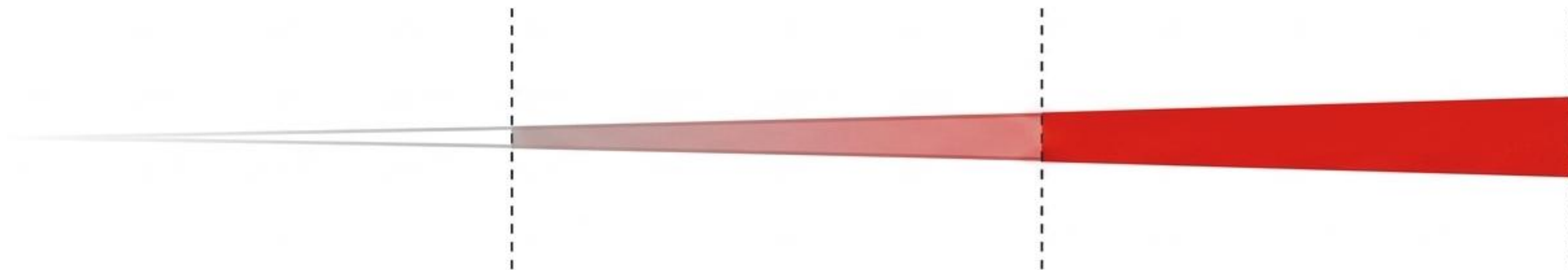
Consecuencia: Los pesos de las primeras capas temporales no reciben actualizaciones. La red deja de aprender de los eventos del pasado.

t0

t1

t2

t3



Matriz de Inestabilidad

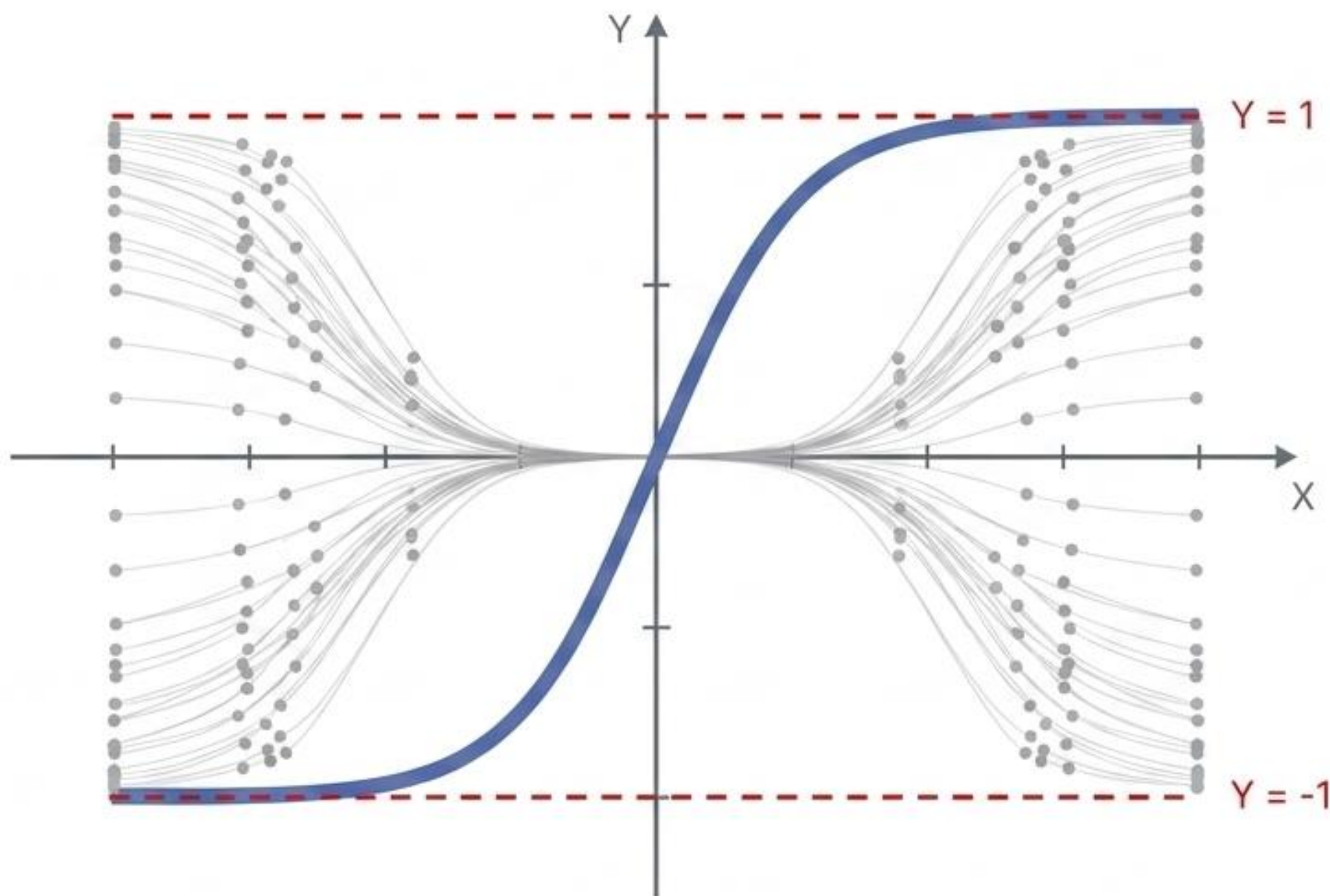
Diagnóstico técnico de los fallos de propagación en RNNs clásicas.

	Exploding Gradients	Vanishing Gradients
Condición Matemática	Gradientes iterativos > 1	Gradientes iterativos < 1
Comportamiento	Crecimiento exponencial (Hacia ∞)	Decaimiento exponencial (Hacia 0)
Efecto en Coeficientes	Cambios erráticos, destrucción de pesos (NaN)	Sin actualización en pasos temporales distantes
Impacto de la Secuencia	A mayor longitud, colapso matemático más rápido	A mayor longitud, pérdida de información total del inicio

Acotando el Caos: Tangente Hiperbólica

Contención matemática nativa para evitar la explosión de gradientes.

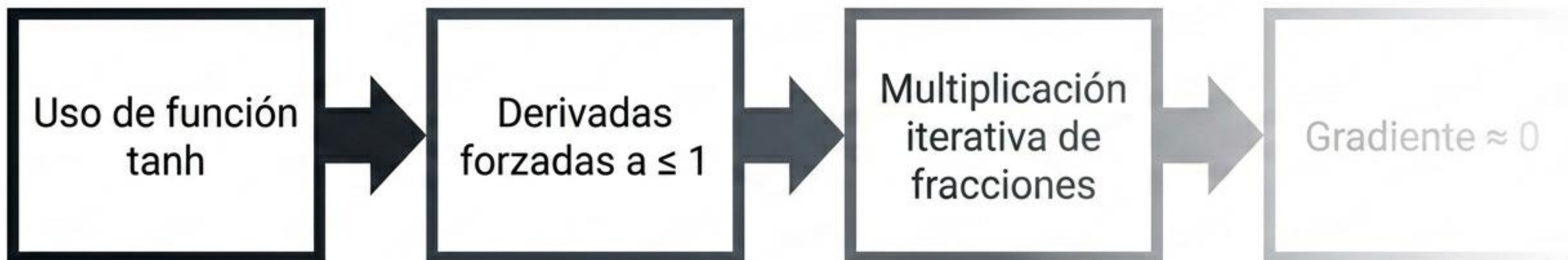
- El **Mecanismo**: Las RNN utilizan internamente la función de activación tanh.
- El **Propósito**: Comprimir estrictamente todas las salidas de las neuronas en un rango acotado entre -1 y 1.
- El **Resultado**: Previene eficazmente que las multiplicaciones alcancen valores extremadamente altos.



La Trampa de los Límites

Cómo la solución al caos garantiza la aparición del desvanecimiento.

La Paradoja: Resolver la explosión asegura el desvanecimiento progresivo.



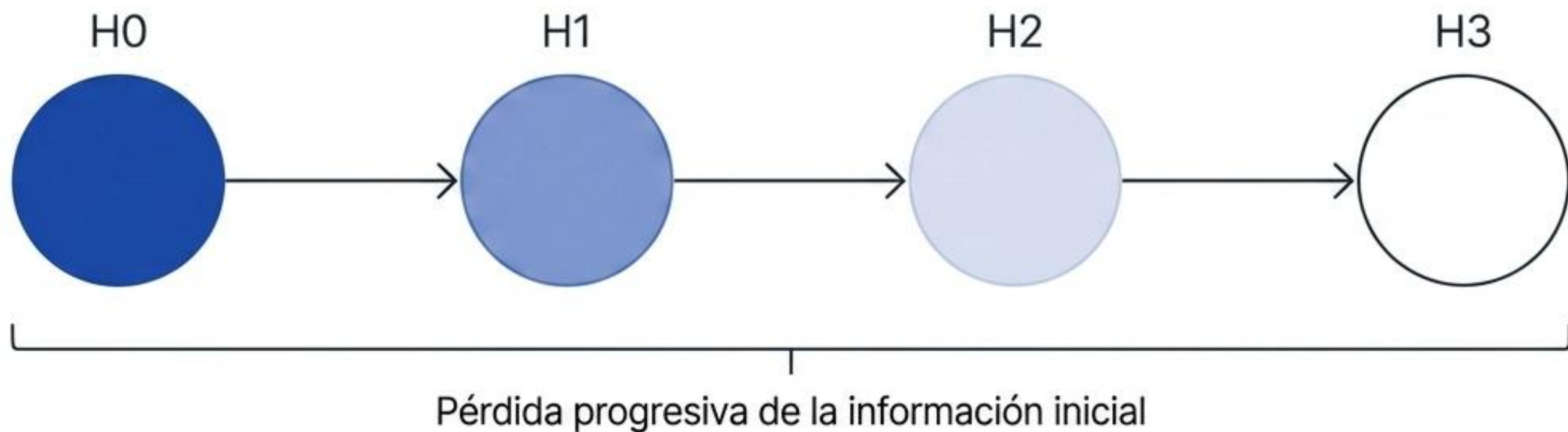
Amnesia Arquitectónica

La erosión irremediable del estado oculto a través del tiempo.

La memoria de la red reside en el estado oculto compartido (H).

A medida que el gradiente se desvanece, el impacto de H0 sobre los pasos futuros desaparece progresivamente.

En secuencias prolongadas, la red procesa el presente perfectamente, pero "olvida" el pasado lejano.



El Veredicto: Memoria a Corto Plazo

Las limitaciones fundamentales de las Redes Neuronales Recurrentes clásicas.



Secuencias Cortas

Alto desempeño, gradientes estables, memoria intacta.



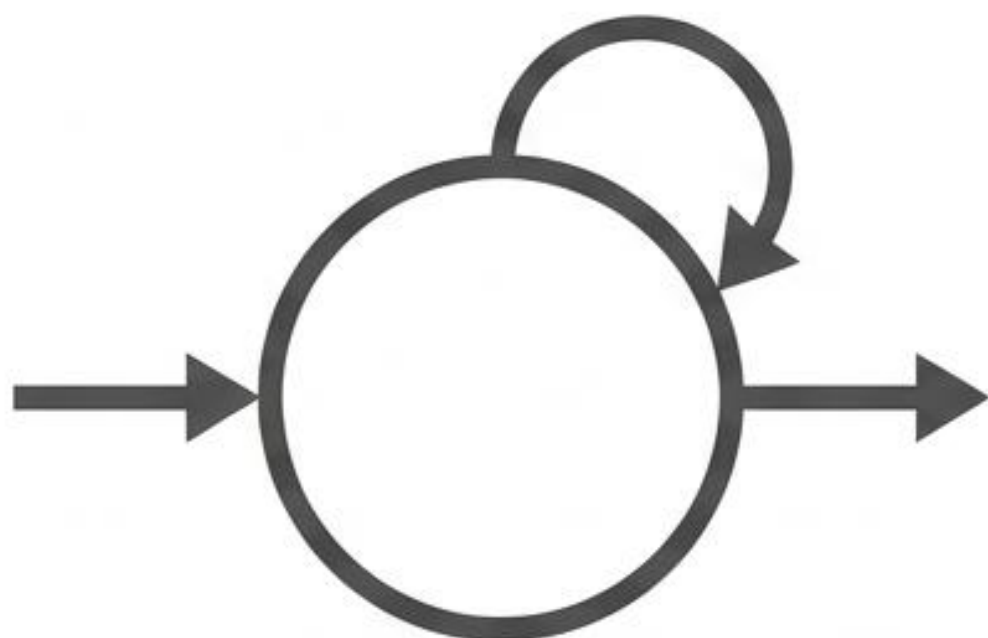
Secuencias Extensas

Desvanecimiento crítico, pérdida de memoria, incapacidad para relacionar eventos distantes.

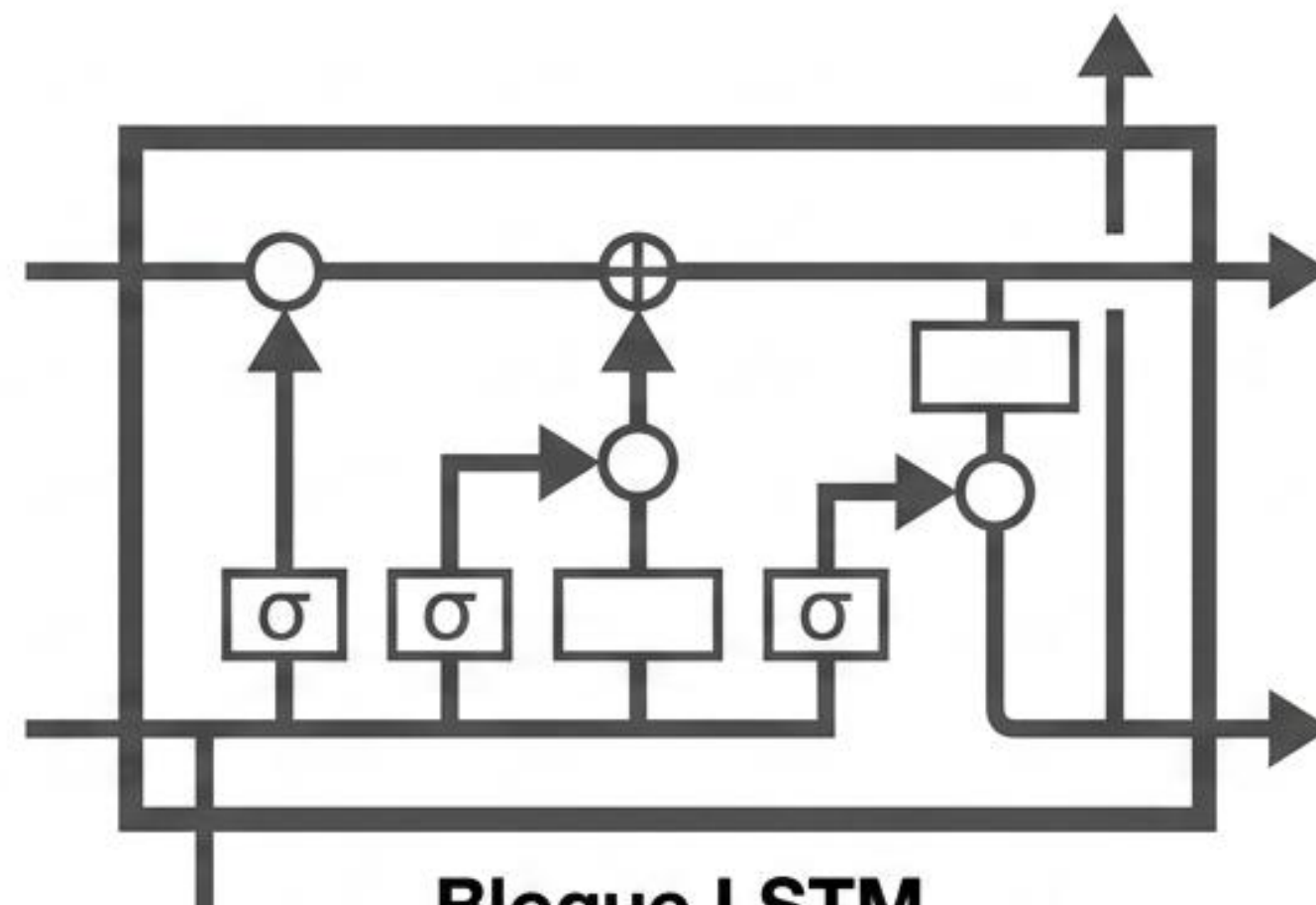
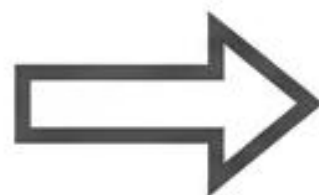


Evolucionando la Arquitectura

Si el problema es estructural, la solución exige rediseñar la celda.



Celda RNN Clásica



Bloque LSTM

Para manejar dependencias a largo plazo, es imperativo aislar y proteger la memoria del efecto destructivo de las multiplicaciones iterativas.

La Respuesta: Modificar la celda recurrente incluyendo compuertas (gates) de control de información.

Nace un nuevo estándar: Long Short-Term Memory (LSTM).

Conclusiones Clave

Comprendiendo la vulnerabilidad estructural de las RNN.

- 1 El Fallo de BPTT: Las multiplicaciones en cadena exponen vulnerabilidades fatales en el procesamiento de secuencias largas.
- 2 Dicotomía de Gradientes: Sin control, los gradientes explotan; al ser acotados, se desvanecen.
- 3 El Efecto Tanh: La activación tanh previene exitosamente la explosión pero acelera matemáticamente el desvanecimiento.
- 4 Amnesia Sistémica: Resulta en una incapacidad intrínseca para retener memoria a largo plazo.
- 5 El Siguiente Paso: El cambio de paradigma hacia arquitecturas con memoria protegida (LSTM).